LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

<JUDUL TUGAS AKHIR (DITULIS DALAM HURUF KAPITAL; TIMES NEW ROMAN; 16 PT; DICETAK TEBAL / BOLD; TIDAK MELEBIHI DARI 3 BARIS>

DI <Nama Perusahaan>

Diajukan untuk memenuhi persyaratan kelulusan

Matakuliah IF4004 Praktek Kerja Lapangan

Oleh:

Nama mahasiswa

NIM



PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

2026

Lembar Pengesahan Program Studi Teknik Informatika

<TOPIK KERJA PRAKTEK>

Di <Nama Perusahaan>

Oleh:

Nama mahasiswa

NIM

disetujui dan disahkan sebagai

Laporan Praktek Kerja Lapangan

Lampung Selatan, ……
Pembimbing Praktek Kerja Lapangan Program Studi
Teknik Informatika ITERA
<ttd digital/basah sesuai kesepakatan>

<Nama Pembimbing>
NIP: 123456789

Lembar Pengesahan

<TOPIK KERJA PRAKTEK>

Di <Nama Perusahaan>

oleh :

Nama mahasiswa

NIM

disetujui dan disahkan sebagai

Laporan Praktek Kerja Lapangan

<Kota>, <Tanggal>
<Jabatan Penanggung jawab/ Pembimbing di tempat kerja>
<ttd digital/ langsung/cap basah sesuai ketentuan dari instansi>

Nama Penanggung Jawab di instansi
<Nomor Induk Pegawai/Nomor Pegawai>

ABSTRAK

Kerja Praktek ini dilaksanakan di P.T. Bangga Teknologi Produktif (Karla Bionics) yang merupakan hasil riset dan pengabdian masyarakat oleh akademisi Institut Teknologi Bandung (ITB), memposisikan diri sebagai penggerak inovasi sosial yang menekankan keberlanjutan dan dialog dengan para pihak berkepentingan, sehingga setiap solusi yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Karla Bionics ingin berkontribusi pada transformasi digital layanan kesehatan dengan mendukung mitra rumah sakit penyelenggara Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan, yang menghadapi permasalahan klaim sering berstatus pending akibat ketidaktepatan pemberian kode diagnosis (ICD-10) dan prosedur (ICD-9-CM). Kondisi tersebut menunda pembayaran klaim, mengganggu arus kas rumah sakit, dan menambah beban kerja petugas koding, proses koding yang masih manual dan bergantung pada pengalaman petugas juga membuat hasilnya kurang konsisten. Untuk menjawab permasalahan tersebut, sistem pendukung keputusan berbasis web bernama INA-CBG Coding Assistant dikembangkan untuk membantu petugas koding mengunggah resume medis, mengekstraksi teks dokumen melalui parsing lokal dengan fallback OCR berbasis kecerdasan buatan, memperoleh rekomendasi kode ICD-10 dan ICD-9-CM beserta bukti pendukung dan tingkat keyakinannya, mengambil keputusan terhadap kode tersebut (konfirmasi, tolak, atau tambah manual), serta menghitung estimasi grup dan tarif INA-CBG. Sistem dibangun dengan backend FastAPI, worker Celery melalui antrian Redis, basis data PostgreSQL, penyimpanan berkas Cloudflare R2, dan integrasi Google Gemini yang dilengkapi mekanisme auto-failover ke OpenRouter. Sistem juga menyembunyikan identitas pasien sebelum data dikirim ke penyedia AI eksternal dan mencatat seluruh aktivitas penting pada log audit. Hasil pengujian blackbox menunjukkan seluruh skenario uji berjalan dan lulus.

Kata kunci: pending klaim, koding medis, ICD-10, INA-CBG, sistem pendukung keputusan

Kata Pengantar

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan laporan kerja praktik dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik atas pelaksanaan kerja praktik yang telah dilakukan oleh penulis di PT. Bangga Teknologi Produktif (Karla Bionics).

Kerja praktek merupakan salah satu bagian dari proses belajar yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mempraktekan ilmu yang telah diperoleh di perkuliahan. Melalui kerja praktek penulis memperoleh pengalaman kerja yang nyata, tidak hanya berkaitan dengan teknologi AI dan pengembangan perangkat lunak, tetapi juga dalam memahami alur kerja industri, etika profesionalisme, pentingnya kolaborasi antara individu dan tim dalam bekerja.

Dalam pelaksanaannya, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih dengan segala kerendahan hati penulis kepada:

1. Bapak/Ibu dosen pembimbing di Institut Teknologi Sumatera, yang telah memberikan arahan, saran, serta motivasi selama penyusunan laporan ini.
2. Pihak PT Bangga Teknologi Produktif (Karla Bionic), khususnya Bapak Wildan Trusaji, S.T., M.T., dan Arief Indra Muharam selaku mentor lapangan, yang telah memberikan kesempatan, bimbingan, serta umpan balik konstruktif selama pelaksanaan kerja praktek.
3. Ayah, Ibu, dan keluarga penulis yang senantiasa memberikan doa, dukungan, dan semangat dalam setiap langkah perjalanan penulis.
4. Rekan-rekan seperjuangan yang selalu memberikan dorongan moral serta berbagi pengetahuan sehingga laporan ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari laporan kerja praktek yang ditulis masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca. Harapan penulis adalah laporan ini memberikan manfaat ke pihak perusahaan, institusi pendidikan, serta pembaca yang memiliki perhatian terhadap pengembangan teknologi di Indonesia.

Daftar Isi

ABSTRAK 3
Kata Pengantar 4
Bab I Pendahuluan 8
1.1. Latar Belakang 8
1.2. Rumusan Masalah 9
1.3. Tujuan 9
1.4. Manfaat 9
1.4.1. Bagi Mahasiswa 9
1.4.2. Bagi Prodi Teknik Informatika 10
1.4.3. Bagi Instansi 10
1.5. Ruang Lingkup 10
1.6. Sistematika Penulisan 10
Bab II Gambaran Umum Instansi 12
2.1. Profil Organisasi 12
2.2. Visi dan Misi Organisasi 13
2.2.1. Visi Karla Bionics 13
2.2.2. Misi Karla Bionics 13
2.3. Struktur Organisasi 13
2.4. Deskripsi Pekerjaan 14
2.5. Jadwal Kerja 15
Bab III Landasan Teori 16
3.1. Dasar Teori 16
3.1.1. Sistem Informasi 16
3.1.2. Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) 16
3.1.3. Indonesia Case Base Groups (INA-CBG) 17
3.2. Decision Support System (DSS) 19
3.3. Arsitektur dan Teknologi Pengembangan Sistem 22
3.3.1. Backend-as-a-Service (BaaS) 22
3.3.2. Supabase 23
3.3.3. Python 23
3.3.4. FastAPI 23
3.3.5. Celery 24
3.3.6. Google Gemini 24

3.3.7. OpenRouter 25
3.3.8. Cloudflare R2 25
3.3.9. Upstash Redis 25
3.3.10. Create, Read, Update, and Delete (CRUD) 26
3.3.11. Use Case Diagram 26
3.3.12. Activity Diagram 26
3.3.13. Sequence Diagram 27
3.3.14. Metode Agile 27
3.3.15. Entity Relationship Diagram (ERD) 28
3.3.16. Blackbox Testing 28
Bab IV Metode Penelitian 29
4.1. Analisis Permasalahan 29
4.2. Alur Penyelesaian 30
4.3. Gambaran Umum Sistem/Aplikasi/Prototype 30
4.4. Alat dan Bahan 30
4.4.1. Alat 30
4.4.2. Bahan 30
4.5. Metodologi Pengembangan 31
Bab V Hasil Implementasi 32
5.1. Hasil Implementasi 32
5.2. Evaluasi dan Analisis 32
Bab VI Kesimpulan dan Saran 33
6.1. Kesimpulan 33
6.2. Saran 33
Referensi 34
Lampiran A. TOR (Term of Reference) A-1
Lampiran B. Log Sheet B-1
Lampiran C. Dokumen Teknik C-1
Lampiran D. Dokumentasi Kegiatan D-1

<Daftar lain-lain>

Dapat ditambahkan berbagai daftar yang dibutuhkan seperti daftar tabel, daftar gambar, daftar algoritma, daftar padanan istilah, daftar singkatan, daftar istilah, daftar simbol. Khusus untuk daftar pustaka (Referensi), dapat diletakkan setelah bab Kesimpulan, sebelum lampiran. Jika hanya terdapat satu gambar atau satu tabel, maka tidak perlu dibuat daftar gambar atau daftar tabel. Setiap daftar, misal daftar gambar, daftar tabel, daftar istilah dan singkatan, semuanya diletakkan pada halaman terpisah.

Bab I

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Salah satu indikator utama dalam menilai tingkat kesejahteraan suatu bangsa adalah kesehatan masyarakat. Pemerintah Indonesia telah mengupayakan berbagai langkah untuk mendukung terwujudnya kesehatan masyarakat yang optimal, salah satunya melalui penyelenggaraan layanan rumah sakit. Di samping itu, pemerintah juga menghadirkan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai bentuk jaminan atas akses layanan kesehatan yang efektif dan efisien bagi seluruh lapisan masyarakat [10].

Program JKN diselenggarakan melalui skema asuransi sosial, dengan tujuan meringankan beban finansial masyarakat yang timbul akibat kebutuhan layanan kesehatan [10]. Penggantian biaya atas layanan kesehatan yang telah diterima masyarakat dilakukan melalui mekanisme pengajuan klaim BPJS oleh pihak rumah sakit [1]. Proses pengajuan klaim tersebut mengharuskan terpenuhinya sejumlah persyaratan, baik dari sisi kelengkapan administrasi maupun ketepatan kode diagnosis dan tindakan medis yang diberikan [1]. Persyaratan ini menjadi acuan untuk memastikan keabsahan proses pembiayaan sekaligus mencegah terjadinya penolakan klaim oleh pihak BPJS Kesehatan. Apabila persyaratan administrasi belum terpenuhi atau terdapat ketidaksesuaian kode diagnosis dan tindakan, maka klaim akan berstatus pending [10], [14].

Ketika klaim BPJS berstatus pending, berkas yang bermasalah akan dikembalikan kepada rumah sakit untuk dilakukan peninjauan ulang [14]. Kondisi pending claim ini umumnya disebabkan oleh sejumlah faktor, di antaranya keterbatasan sumber daya manusia [10], [14], kesalahan dalam proses koding [10], [16], serta ketidaklengkapan dokumen pendukung klaim [10], [16]. Permasalahan tersebut berdampak langsung pada terganggunya arus kas rumah sakit, yang pada gilirannya dapat menghambat pembayaran gaji pegawai, kewajiban kepada pemasok, dan alokasi biaya pemeliharaan

fasilitas rumah sakit [10], [14].

Kondisi ini menunjukkan perlunya analisis lebih mendalam serta langkah penanganan yang tepat guna mengidentifikasi akar permasalahan dan menekan potensi terjadinya pending klaim BPJS Kesehatan.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah pada Praktek Kerja Lapangan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses alur administrasi serta faktor-faktor penyebab terjadinya pending claim pada pengajuan klaim BPJS Kesehatan dapat dianalisis?
2. Bagaimana rekomendasi sistem yang mampu meminimalisir risiko terjadinya pending claim pada pengajuan klaim BPJS Kesehatan dapat dirancang?

1.3. Tujuan

Adapun tujuan dari Praktek Kerja Lapangan ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis alur administrasi, faktor-faktor penyebab, dan potensi terjadinya pending claim pada pengajuan klaim BPJS Kesehatan.
2. Merancang rekomendasi sistem untuk meminimalisir risiko terjadinya pending claim pada pengajuan klaim BPJS Kesehatan.

1.4. Manfaat

1.4.1. Bagi Mahasiswa

1. Memperoleh wadah untuk mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh selama menempuh perkuliahan.
2. Memperoleh gambaran mengenai kondisi lingkungan kerja pada instansi/perusahaan tempat pelaksanaan PKL.
3. Menumbuhkan sikap tanggung jawab serta kedisiplinan pada diri mahasiswa.
4. Membentuk dan mengasah sikap maupun pola pikir profesional sebagai bekal sebelum memasuki dunia kerja yang sesungguhnya.

1.4.2. Bagi Prodi Teknik Informatika

1. Menjadi bahan masukan dalam evaluasi bidang akademik guna peningkatan dan pengembangan mutu pendidikan.
2. Mencetak lulusan Program Studi Teknik Informatika yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

1.4.3. Bagi Instansi

1. Berkontribusi dalam mendukung terciptanya sumber daya manusia yang kompeten di dunia kerja.
2. Menjalin pertukaran informasi di bidang teknologi antara pihak instansi dengan mahasiswa pelaksana PKL.

1.5. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup analisis dan penanganan dari permasalahan yang diangkat pada laporan ini adalah sebagai berikut.

1. Pengamatan dan analisis dititikberatkan pada alur administrasi dokumen pengajuan klaim BPJS Kesehatan.
2. Laporan ini terbatas pada tahap identifikasi masalah administratif dan perancangan rekomendasi sistem, serta tidak mencakup tahap implementasi secara penuh maupun pengujian langsung pada lingkungan rumah sakit.
3. Data dan alur administrasi yang dianalisis mengacu pada hasil studi literatur serta arahan yang diberikan oleh pembimbing lapangan perusahaan.

1.6. Sistematika Penulisan

Kegiatan yang dilakukan untuk menyelesaikan Praktik Kerja Lapangan ini adalah identifikasi masalah, menentukan tujuan, melakukan studi literatur, pengumpulan data, analisis serta evaluasi. Seluruh kegiatan tersebut didokumentasikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut.

- **Bab I Pendahuluan**

Bab ini memuat latar belakang pelaksanaan kegiatan, rumusan masalah, tujuan, manfaat, ruang lingkup beserta batasannya, dan sistematika penulisan laporan PKL.

- **Bab II Gambaran Umum Instansi**

Bab ini berfungsi sebagai pembuka yang memperkenalkan instansi tempat PKL dilaksanakan. Isinya mencakup sejarah singkat, visi dan misi, serta struktur organisasi instansi.

- **Bab III Landasan Teori**

Bab ini menguraikan teori-teori yang menjadi dasar penyusunan laporan PKL. Teori tersebut dirujuk dari buku, jurnal, regulasi, maupun standar yang relevan.

- **Bab IV Metode Penelitian**

Bab ini menjabarkan pelaksanaan PKL, meliputi gambaran permasalahan yang dihadapi, tahapan penyelesaiannya, serta metode yang dipakai.

- **Bab V Hasil Implementasi**

Bab ini menyajikan hasil analisis dan perancangan, serta pembahasan mengenai sejauh mana tujuan tercapai, dengan merujuk pada teori dan penelitian terdahulu.

- **Bab VI Kesimpulan dan Saran**

Bab ini berisi kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan, serta saran-saran yang berkaitan dengan isi laporan.

Bab II

Gambaran Umum Instansi

2.1. Profil Organisasi



Gambar 2.1. Logo Perusahaan Karla Bionics

P.T. Bangga Teknologi Produktif (Karla Bionics) merupakan sebuah startup bisnis sosial di bidang teknologi yang didirikan di Bandung pada tahun 2019. Berawal dari hasil riset dan pengabdian masyarakat oleh akademisi Institut Teknologi Bandung (ITB), perusahaan ini memiliki visi untuk mengembangkan teknologi asistif yang inklusif, terjangkau, dan berpusat pada kebutuhan pengguna disabilitas. Karla Bionic memposisikan diri sebagai penggerak inovasi sosial. Pendekatan ini diwujudkan dengan menekankan pentingnya keberlanjutan dan dialog dengan para pihak yang berkepentingan, memastikan setiap solusi yang dihasilkan berakar pada kebutuhan nyata masyarakat sehingga menghasilkan manfaat yang jelas, tidak fokus pada laba atau keuntungan.

Raga Arm adalah produk unggulan dari Karla Bionics, yaitu, sebuah lengan prostetik dengan 2 varian, yaitu, mekanik dan elektrik. Produk ini dirancang dengan menggabungkan fungsi teknis dengan estetika untuk meningkatkan kepercayaan diri pengguna. Dengan mengusung konsep bionic aesthetic, Raga Arm telah diakui di tingkat internasional melalui partisipasinya dalam ajang Cybathlon Challenges 2022 dan 2023.

Karla Bionic menjalankan 2 peran sebagai pengembang teknologi layak pakai sekaligus penggerak inovasi sosial yang memberdayakan komunitas disabilitas. Iden-

titas unik yang menyeimbangkan aspek teknis, sosial, dan keberlanjutan sebagai landasan bagi setiap produk yang dikembangkan oleh perusahaan.

2.2. Visi dan Misi Organisasi

2.2.1. Visi Karla Bionics

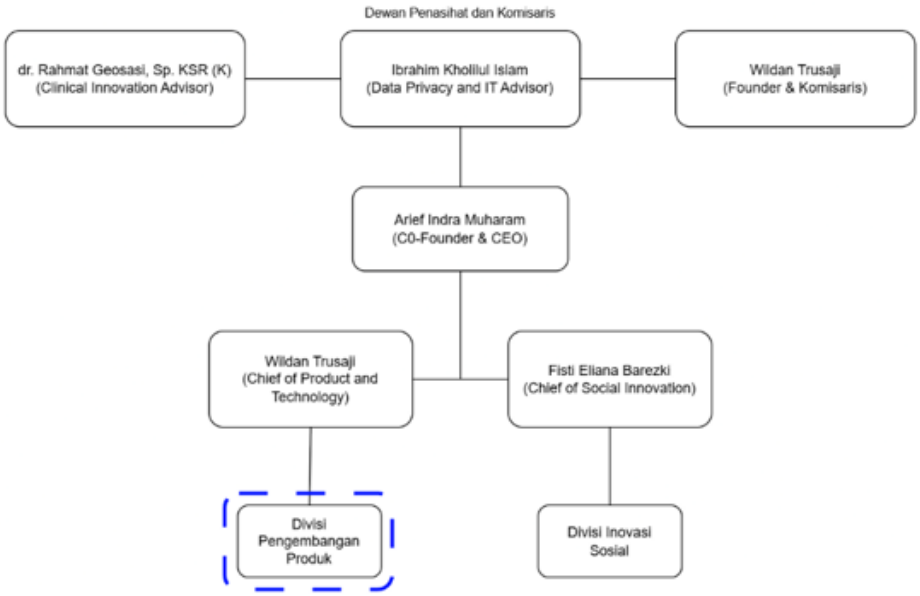
Menjadi usaha rintisan bisnis sosial berbasis teknologi terdepan dalam meningkatkan kualitas hidup para pemangku kepentingan secara berkelanjutan.

2.2.2. Misi Karla Bionics

1. Mengembangkan teknologi tepat guna yang dilandaskan pada kebutuhan pemangku kepentingan.
2. Mengembangkan program inovasi sosial yang berakar pada kebutuhan pemangku kepentingan.
3. Melaksanakan pengembangan teknologi dan program sosial untuk saling mendukung, melalui proses dialog dengan para pemangku kepentingan.

2.3. Struktur Organisasi

PT. Bangga Teknologi Produktif (Karla Bionic) dipimpin oleh seorang Chief Executive Officer (CEO) dengan dua posisi di bawahnya, yaitu, Chief Product Officer (CPO) dengan tanggung jawab mengembangkan produk, kemudian Chief Social Innovation Officer (CSIO) yang memiliki fokus pada inovasi sosial. Di bawah CPO dan CSIO terdapat tim-tim yang memiliki tugas untuk melakukan riset dan pengembangan sesuai bidang masing-masing.



Gambar 2.2. Struktur PT Bangga Teknologi Produktif

Pada saat pelaksanaan PKL, tim PKL ditempatkan di Divisi Pengembangan Produk yang berfokus pada penelitian dan pengembangan.

2.4. Deskripsi Pekerjaan

Dalam pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) yang telah dilaksanakan, penulis bertugas sebagai Backend Engineer yang berfokus pada pengembangan logika sistem, database, dan Dokumentasi API agar decision support system untuk koding dalam klaim BPJS dapat disimulasikan.

Rincian kegiatan yang dilakukan selama periode PKL adalah sebagai berikut.

Fase 1 : Analisis Permasalahan

Dalam fase ini, tim PKL menganalisis dan mencari informasi terkait permasalahan yang diberikan oleh perusahan.

Fase 2 : Analisis Solusi dari Permasalahan

Dalam fase ini, tim PKL menganalisis solusi yang dapat mengatasi permasalahan yang telah disepakati bersama dengan pembimbing lapangan.

Fase 3 : Pengembangan Frontend

Dalam fase ini, penulis mengembangkan backend yang disesuaikan dengan rencana

pengembangan sistem.

Fase 4 : Integrasi Frontend Dengan Backend

Dalam fase ini, tim PKL mengintegrasikan Frontend dan Backend yang telah dikembangkan serta memperbaiki kekurangan sistem yang muncul setelah integrasi.

2.5. Jadwal Kerja

Tabel 2.1. Jadwal Kerja

Hari	Jam Masuk	Jam Istirahat	Jam Pulang	Keterangan
Senin	09.00	11.30-13.00	17.00	Kegiatan rutin di Kantor
Selasa	09.00	11.30-13.00	17.00	Kegiatan rutin di Kantor
Rabu	09.00	11.30-13.00	17.00	Kegiatan rutin di Kantor
Kamis	09.00	11.30-13.00	17.00	Kegiatan rutin di Kantor, Evaluasi Mingguan
Jumat	09.00	11.30-13.00	17.00	Kegiatan rutin di Kantor

Bab III

Landasan Teori

3.1. Dasar Teori

3.1.1. Sistem Informasi

Sistem merupakan kumpulan komponen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Apabila sistem tersebut digunakan untuk mengelola data menjadi informasi yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan, maka disebut sistem informasi [19]. Sistem yang dibangun dalam praktek lapangan ini adalah sebuah sistem informasi berbasis web yang berfokus pada domain klaim pelayanan kesehatan BPJS Kesehatan.

3.1.2. Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS)

BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia [10]. BPJS Kesehatan mengelola sistem jaminan kesehatan nasional, yaitu program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. Melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional–Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), BPJS Kesehatan hadir untuk memberikan jaminan kesehatan yang komprehensif, adil, dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia [10].

Dalam penyelenggaraan JKN, rumah sakit berperan sebagai Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), yaitu fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialistik atau subspesialistik, meliputi rawat jalan tingkat lanjut, rawat inap tingkat lanjut, dan rawat inap di ruang perawatan intensif. Atas pelayanan yang telah diberikan kepada peserta, rumah sakit mengajukan tagihan yang disebut klaim, yaitu tuntutan pembayaran atas jasa pelayanan yang diberikan rumah sakit melalui sumber daya manusianya, baik dokter, perawat, apoteker, maupun layanan lainnya, kepada peserta BPJS Kesehatan yang berobat

atau dirawat di rumah sakit. Menurut Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 7 Tahun 2018, klaim adalah permintaan pembayaran biaya pelayanan kesehatan yang telah diberikan kepada peserta BPJS Kesehatan oleh fasilitas pelayanan kesehatan kepada BPJS Kesehatan [1].

3.1.3. Indonesia Case Base Groups (INA-CBG)

Mekanisme pembayaran klaim diatur oleh Kementerian Kesehatan melalui sistem INA-CBG (Indonesia Case Base Groups), yaitu sistem pengelompokan kasus yang menghitung tarif pelayanan berdasarkan diagnosis dan prosedur pasien [12].

Agar dapat dikelompokkan melalui INA-CBG, setiap diagnosis dan prosedur harus diterjemahkan terlebih dahulu menjadi kode terstandar, yaitu kode ICD-10 (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision) untuk diagnosis dan kode ICD-9-CM untuk prosedur/tindakan medis [24]. Kegiatan penerjemahan temuan klinis menjadi kode tersebut dikenal sebagai koding medis yang dilakukan oleh petugas koding (medical coder). Ketepatan koding merupakan prasyarat penting karena kesalahan kode akan memengaruhi hasil pengelompokan kasus, perhitungan tarif, dan penerimaan klaim oleh verifikator.

Setiap klaim yang diajukan rumah sakit akan menjalani proses verifikasi oleh verifikator BPJS Kesehatan. Tidak semua klaim langsung disetujui, sebagian klaim berstatus pending atau tertunda. Pending klaim didefinisikan sebagai pengembalian tagihan akibat belum ada kata sepakat antara BPJS Kesehatan dan FKRTL tentang aturan penetapan koding maupun medis (dispute claim), namun penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan [14]. Berdasarkan kesepakatan Kementerian Kesehatan RI dengan BPJS Kesehatan, persoalan klaim yang berpotensi menyebabkan pending dikelompokkan ke dalam tiga aspek, yaitu aspek koding, aspek medis, dan aspek administrasi [10], sebagaimana diuraikan berikut:

1. Aspek administrasi, berkaitan dengan kelengkapan berkas klaim, misalnya resume medis tidak lengkap, lembar persetujuan tindakan belum tersedia, atau bukti pemeriksaan penunjang (laboratorium dan radiologi) tidak dilampirkan.
2. Aspek koding, berkaitan dengan ketidaktepatan pemberian kode, misalnya kode

diagnosis tidak sesuai dengan resume medis, kode ICD-10/ICD-9-CM salah atau tidak spesifik, kombinasi diagnosis utama dan prosedur tidak konsisten, serta ketidaksesuaian kode dengan tarif INA-CBG yang berlaku.

3. Aspek medis, berkaitan dengan penegakan diagnosis, misalnya penegakan diagnosis yang tidak memenuhi kriteria, perbedaan persepsi standar penegakan diagnosis antara dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) dengan BPJS Kesehatan, perbedaan sudut pandang mengenai kaidah kode diagnosis antara petugas koding rumah sakit dengan verifikator BPJS Kesehatan, serta ketidaksesuaian diagnosis utama dengan DPJP.

Pada aspek koding, kesalahan yang umum terjadi antara lain:

1. Kode diagnosis tidak akurat, misalnya kode hanya sampai 3 digit (kategori) padahal seharusnya sampai 4–5 digit (subkategori) yang lebih spesifik;
2. Kode tidak sesuai terminologi klinis pada resume medis, sehingga diagnosis yang diajukan tidak didukung isi rekam medis;
3. Kode prosedur tidak sesuai, kode ICD-9-CM untuk tindakan yang tidak didokumentasikan atau salah pemilihan kode;
4. Kurangnya ketelitian saat jumlah berkas banyak, terutama pada kondisi beban kerja petugas koding yang tinggi dengan tenggat pengajuan klaim.

Sebagai ilustrasi, kesepakatan bersama permasalahan klaim INA-CBG menetapkan aturan pengodean pada kasus pneumonia, misalnya pneumonia yang tidak dijelaskan secara spesifik penyebabnya dikode J18.9, pneumonia yang disertai TB paru menggunakan kode gabung A16.2, pneumonia yang disertai PPOK menggunakan kode gabung J44.0, dan pneumonia dengan septisemia dikode secara terpisah kecuali ditemukan kuman Streptococcus pneumoniae yang menggunakan kode gabung A40.3 [10]. Ketentuan semacam ini menunjukkan bahwa ketepatan koding tidak dapat dinilai semata-mata dari kode tunggal, melainkan dari kesesuaiannya dengan temuan klinis yang terdokumentasi pada resume medis.

Dampak dari pending claim bagi rumah sakit antara lain terganggunya arus kas karena pembayaran tertunda, bertambahnya beban kerja administratif petugas untuk melengkapi dan mengajukan ulang klaim, hingga risiko klaim ditolak (reject) apabila tidak diperbaiki dalam batas waktu yang ditentukan. Hasil kajian di beberapa rumah

sakit menunjukkan bahwa penundaan pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan mengganggu arus kas keuangan rumah sakit, sehingga rumah sakit memprioritaskan pembayaran tagihan yang bersifat krusial terlebih dahulu dan kondisi tersebut pada akhirnya berpengaruh terhadap mutu pelayanan serta ketersediaan obat bagi pasien [10]. Oleh karena itu, akurasi koding medis menjadi faktor kunci dalam memperlancar proses klaim, dan peran petugas koding menjadi sangat strategis. Namun demikian, proses koding sangat bergantung pada kemampuan serta pengalaman individu petugas dalam membaca resume medis dan menerjemahkannya menjadi kode yang tepat, yang tidak selalu konsisten antar-petugas.

Berdasarkan hasil scoping review terhadap sembilan artikel penelitian mengenai klaim rawat inap BPJS Kesehatan, ditemukan sepuluh faktor penyebab pending klaim yang sebagian besar berkaitan dengan ketidaktepatan pengodean dan ketidaklengkapan berkas [10]. Berdasarkan dasar teori tersebut, diperlukan sebuah sistem yang dapat membantu petugas koding dalam mengekstrak temuan klinis dari resume medis, merekomendasikan kode ICD-10 dan ICD-9-CM yang sesuai, serta menghitung estimasi grup dan tarif INA-CBG sehingga proses pengajuan klaim menjadi lebih akurat dan risiko pending claim dapat ditekan. Konsep sistem yang menjadi landasan perancangan diuraikan pada Sub-bab 3.2, sedangkan arsitektur dan teknologi pengembangannya diuraikan pada Sub-bab 3.3.

3.2. Decision Support System (DSS)

Decision Support System (DSS) atau Sistem Pendukung Keputusan merupakan sistem berbasis komputer yang interaktif, yang membantu pengambil keputusan memanfaatkan data dan model untuk menyelesaikan masalah yang bersifat semiterstruktur [22]. Sprague dan Carlson mendefinisikan DSS sebagai sistem berbasis komputer yang terdiri atas tiga subsistem utama, yaitu:

1. Subsistem Manajemen Data (Database Management Subsystem), berisi data-data yang relevan dengan pengambilan keputusan beserta perangkat lunak pengelola basis data;
2. Subsistem Manajemen Model (Model Management Subsystem), berisi model-model matematis maupun logika yang digunakan untuk mengolah data menjadi

informasi pendukung keputusan;

3. Subsistem Dialog/User Interface, antarmuka yang menghubungkan pengguna dengan sistem sehingga pengguna dapat melakukan interaksi, memasukkan parameter, dan menerima keluaran.

Menurut Turban, karakteristik DSS antara lain: mendukung proses pengambilan keputusan pada masalah semi-terstruktur maupun tidak terstruktur, ditujukan untuk mendukung, bukan menggantikan, penilaian pengambil keputusan, bersifat interaktif dan mudah digunakan, fleksibel serta mudah beradaptasi terhadap perubahan kondisi, dan mampu menggabungkan data dengan model analitis [23]. Proses pengambilan keputusan sendiri umumnya mengikuti tahapan yang dikemukakan Herbert A. Simon, yaitu intelligence (pemahaman masalah), design (perancangan alternatif solusi), dan choice (pemilihan alternatif), yang kemudian dilengkapi tahap implementation (penerapan) [23].

Perkembangan DSS selanjutnya memungkinkan integrasi dengan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence), menghasilkan apa yang disebut Intelligent Decision Support System atau sistem pendukung keputusan cerdas. Pada sistem seperti ini, kemampuan penalaran dan pemrosesan bahasa alami dari model AI digunakan untuk menganalisis data dokumen teks dan memberikan rekomendasi, sementara keputusan final tetap berada di tangan pengguna (human-in-the-loop) [23].

Pemanfaatan kecerdasan buatan untuk mendukung koding klinis telah menjadi bidang kajian yang berkembang. Tinjauan sistematis terhadap pengodean ICD berbasis AI mengidentifikasi sejumlah manfaat, seperti peningkatan kecepatan pengodean dibandingkan koding manual, standardisasi dan kemudahan berbagi data kesehatan, serta peningkatan akurasi koding manual; di sisi lain, tinjauan tersebut mencatat enam tantangan utama berupa ruang label yang sangat besar, distribusi label yang tidak seimbang, dokumen klinis yang panjang, keterbatasan interpretabilitas, konsekuensi moral dan sosial, serta kurangnya keterjelasan dan transparansi [17]. Tantangan-tantangan tersebut bermuara pada rekomendasi agar sistem koding otomatis dikembangkan bersama petugas koding, menyediakan sarana umpan balik bagi koder, serta menjaga transparansi agar keputusannya dapat diaudit [17]. Sejalan dengan itu, Dong dkk. [6] menekankan bahwa sistem koding otomatis perlu bersifat dapat dijelaskan (explain-

able) dan melibatkan koder dalam proses pengembangannya agar dapat dipercaya dalam praktik. Kedua hal tersebut menjadi landasan perancangan sistem, menempatkan petugas koding sebagai pengambil keputusan akhir dan menyertakan bukti pendukung pada setiap rekomendasi kode.

Dalam ranah pelayanan kesehatan, penerapan DSS berbasis AI tersebut dikenal dengan istilah Clinical Decision Support System (CDSS), yaitu sistem yang menyediakan rekomendasi berbasis bukti kepada tenaga kesehatan pada titik pelayanan. Tinjauan Chen dkk. [5] menunjukkan bahwa CDSS berpotensi meningkatkan mutu keputusan klinis, menekan kesalahan, dan meningkatkan efisiensi pelayanan, namun adopsinya menghadapi tantangan pada aspek privasi data, integrasi dengan sistem yang telah berjalan, serta penerimaan pengguna. Karena itu, keberhasilan implementasi menuntut keterlibatan pengguna akhir dalam perancangan sistem dan tetap menempatkan pertimbangan manusia sebagai pengambil keputusan akhir.

Khusus pada ranah INA-CBG, Pradita dkk. [18] merancang CDSS untuk implementasi INA-CBG dengan pendekatan User Centered Design, melalui tahapan identifikasi kebutuhan pengguna, perancangan diagram sistem, hingga evaluasi prototipe menggunakan System Usability Scale dengan hasil di atas skor rata-rata global. Rancangan tersebut menunjukkan bahwa pendekatan sistem pendukung keputusan relevan untuk menjembatani kesenjangan antara biaya nyata rumah sakit dan tarif INA-CBG; penelitian ini melanjutkan arah tersebut hingga tahap pembangunan sistem yang terhubung dengan alur kerja koding dan klaim sehari-hari.

Dalam konteks praktek lapangan ini, sistem yang dibangun merupakan DSS yang membantu petugas koding rumah sakit dalam menghadapi permasalahan pending claim BPJS. Peran sistem dijabarkan sebagai berikut:

1. Subsistem data diwujudkan oleh basis data yang menyimpan data klaim, dokumen klaim, data referensi ICD-10/ICD-9-CM, pemetaan INA-CBG, serta riwayat audit;
2. Subsistem model diwujudkan oleh model AI (Large Language Model) yang menganalisis isi resume medis dan merekomendasahkan kode diagnosis/prosedur, aturan rule-based grouper INA-CBG untuk menghitung grup dan estimasi tarif, serta mesin pencari kode ICD berbasis kata kunci dan

kemiripan semantik (RAG/embedding);

3. Subsistem dialog diwujudkan oleh antarmuka web yang digunakan petugas koding untuk mengunggah dokumen, meninjau rekomendasi kode berikut bukti pendukungnya, mengambil keputusan konfirmasi/penolakan, serta melihat hasil perhitungan tarif.

Dengan demikian, sistem tidak menggantikan peran petugas koding, melainkan menyediakan rekomendasi berbasis bukti yang mempercepat dan meningkatkan konsistensi keputusan koding, sehingga diharapkan dapat menurunkan tingkat kesalahan koding dan mengurangi potensi pending claim.

3.3. Arsitektur dan Teknologi Pengembangan Sistem

Sub-bab ini menguraikan teori-teori pendukung mengenai arsitektur dan teknologi yang digunakan dalam pengembangan sistem.

3.3.1. Backend-as-a-Service (BaaS)

Backend-as-a-Service adalah model layanan cloud yang menyediakan komponen backend aplikasi secara terkelola (managed), seperti basis data, autentikasi pengguna, penyimpanan berkas (storage), hingga fungsi serverless, sehingga pengembang tidak perlu membangun dan mengoperasikan infrastruktur server dari nol. Dengan BaaS, pengembang dapat fokus pada logika bisnis dan antarmuka aplikasi, sementara masalah ketersediaan, skalabilitas, keamanan infrastruktur, dan pemeliharaan server ditangani oleh penyedia layanan. Contoh penyedia BaaS antara lain Supabase. Keuntungan utama penggunaan BaaS antara lain waktu pengembangan yang lebih singkat, biaya operasional awal yang lebih rendah, kemudahan integrasi, serta kemudahan penskalaan seiring bertambahnya pengguna.

Pada sistem yang dibangun, layanan cloud dengan karakteristik BaaS digunakan untuk komponen-komponen pendukung seperti basis data relasional terkelola, antrian tugas (task queue), dan penyimpanan objek, sehingga pengembangan dapat difokuskan pada logika analisis koding dan alur klaim.

3.3.2. Supabase

Supabase merupakan platform BaaS open source yang sering disebut sebagai alternatif Firebase, dengan basis utama PostgreSQL. Supabase menyediakan berbagai fitur backend seperti basis data relasional PostgreSQL, autentikasi pengguna (Auth), penyimpanan berkas (Storage), realtime subscription, hingga fungsi serverless (Edge Functions), yang seluruhnya dapat diakses melalui API dan SDK.

Dalam proyek ini, Supabase digunakan sebagai penyedia basis data PostgreSQL terkelola (atau dapat digantikan PostgreSQL lokal dengan struktur yang sama). Basis data menyimpan data utama sistem seperti tabel pengguna (`users`), klaim (`claims`), dokumen klaim (`claim_documents`), kode klaim (`claim_codes`), pemetaan dan hasil grouper INA-CBG, tabel referensi ICD-10/ICD-9-CM, serta log audit. Pemilihan PostgreSQL sebagai basis data didasarkan pada kebutuhan transaksi ACID yang kuat untuk integritas data klaim keuangan, serta dukungan ekstensi seperti `pg_trgm` untuk pencarian teks ICD secara fleksibel.

3.3.3. Python

Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang interpretatif, serbaguna (multi-paradigma), dan memiliki sintaks yang sederhana sehingga mudah dibaca dan dipelajari. Python memiliki ekosistem pustaka yang sangat luas, terutama di bidang sains data, kecerdasan buatan, dan pemrosesan dokumen, seperti `pdfplumber` dan `python-docx` untuk parsing berkas PDF/DOCX, serta berbagai SDK resmi untuk layanan AI. Pada proyek ini digunakan Python versi 3.11 sebagai bahasa utama pengembangan backend karena kemampuannya mendukung pemrograman asinkron, ekosistem AI/ML yang matang, dan kemudahan integrasi dengan pustaka-pustaka pemrosesan dokumen medis.

3.3.4. FastAPI

FastAPI adalah framework web modern berbasis Python yang dirancang untuk membangun REST API secara cepat dengan performa tinggi. FastAPI memanfaatkan type hints Python dan pustaka Pydantic untuk validasi data otomatis, mendukung pem-

rograman asinkron (`async/await`), serta menghasilkan dokumentasi API interaktif (OpenAPI/Swagger) secara otomatis [7]. Keunggulan tersebut menjadikan FastAPI sangat cocok untuk membangun layanan backend yang menangani banyak operasi I/O seperti panggilan AI dan pengunggahan berkas. Pada sistem ini, FastAPI digunakan untuk membangun seluruh endpoint API (autentikasi JWT, manajemen klaim, rekomendasi koding, kalkulasi grouper INA-CBG, audit, hingga pencarian ICD) dengan kontrak data yang konsisten dan terdokumentasi.

3.3.5. Celery

Celery adalah pustaka distributed task queue berbasis Python yang memungkinkan eksekusi tugas secara asinkron dan terjadwal di luar proses utama aplikasi web [4]. Tugas yang berat dikirim ke broker Redis untuk kemudian dikonsumsi oleh satu atau lebih worker. Pada sistem ini, pemrosesan dokumen klaim yang mencakup parsing/OCR dokumen dan pemanggilan AI untuk menghasilkan rekomendasi kode, berpotensi memakan waktu lama, sehingga jika dijalankan secara sinkron akan membuat pengguna menunggu dan membebani server API. Dengan Celery, alur tersebut dijalankan sebagai tugas latar belakang (`process_document_task` dan `process_coding_task`) sehingga endpoint API dapat merespons cepat, sementara status klaim diperbarui secara bertahap dari `pending` menjadi `processing` hingga `completed` atau `failed`. Celery juga dikonfigurasi dengan time limit dan mekanisme retry agar pekerjaan tidak menggantung selamanya.

3.3.6. Google Gemini

Google Gemini adalah keluarga model AI multimodal besutan Google DeepMind yang mampu memahami teks, gambar, audio, dan video sekaligus [9]. Model Gemini gemini-2.5-flash dapat digunakan melalui Gemini API untuk berbagai tugas, termasuk OCR dokumen gambar dan menghasilkan keluaran terstruktur JSON. Pada sistem ini, Gemini berperan sebagai AI utama untuk dua fungsi: (1) ekstraksi teks/OCR dokumen klaim berupa gambar hasil pindaian vision fallback, dan (2) analisis teks klinis untuk menghasilkan rekomendasi kode ICD-10/ICD-9-CM beserta bukti pendukung evidence, tingkat keyakinan confidence, dan entitas klinis yang dite-

mukan. Pendekatan generative AI untuk koding medis juga telah diteliti, contohnya MedCodER, menggabungkan ekstraksi entitas, retrieval, dan reranking untuk memprediksi kode ICD beserta teks bukti pendukungnya dan mencapai micro-F1 0,62 pada data uji [2]. Rancangan sistem ini menempuh pendekatan serupa, yaitu menyertakan bukti pendukung pada setiap rekomendasi kode agar keputusan petugas koding dapat ditelusuri.

3.3.7. OpenRouter

OpenRouter adalah layanan agregator API AI yang menyediakan akses ke ratusan model dari berbagai vendor (OpenAI, Anthropic, Google, Meta, dan lainnya) melalui satu API yang seragam, termasuk model gratis bertanda `:free`. Pada sistem ini, OpenRouter digunakan sebagai penyedia cadangan (fallback) dalam mekanisme auto-failover: apabila penyedia utama mengalami galat transien seperti rate limit (429), timeout, atau galat server 5xx, sistem secara otomatis mencoba memanggil penyedia cadangan melalui OpenRouter agar layanan rekomendasi koding tetap berjalan. Setiap respons AI ditandai dengan `provider_used` agar transparan bagi pengguna.

3.3.8. Cloudflare R2

Cloudflare R2 adalah layanan object storage cloud yang kompatibel dengan API Amazon S3, sehingga dapat diakses menggunakan pustaka S3 standar [17]. Keunggulan utama R2 adalah tidak membebankan biaya egress (transfer data keluar) dan mudah diintegrasikan dengan ekosistem Cloudflare. Pada sistem ini, R2 digunakan untuk menyimpan berkas dokumen klaim (PDF, JPG, PNG, DOCX) yang diunggah petugas koding. Berkas disimpan dengan kunci penyimpanan (storage key) yang dicatat di basis data, sehingga worker Celery dapat mengambil kembali berkas tersebut untuk diproses (parsing/OCR) tanpa menyimpan dokumen di sistem file server lokal.

3.3.9. Upstash Redis

Upstash adalah layanan Redis serverless yang dikelola sepenuhnya di cloud dengan model pay-as-you-go dan dukungan koneksi aman `rediss://` (TLS). Redis

sendiri merupakan in-memory data store yang umum digunakan sebagai broker antrian dan cache. Pada sistem ini, Redis digunakan sebagai broker dan result backend Celery, yaitu media perantara tempat tugas-tugas asinkron (pemrosesan dokumen dan analisis AI) oleh API server dan diambil oleh worker.

3.3.10. Create, Read, Update, and Delete (CRUD)

CRUD merupakan akronim dari Create, Read, Update, Delete, yaitu empat operasi dasar pada penyimpanan data yang menjadi fondasi hampir seluruh aplikasi berbasis basis data. Operasi Create digunakan untuk menambah data baru, Read untuk membaca/menampilkan data, Update untuk mengubah data, dan Delete untuk menghapus data. Pada sistem ini, konsep CRUD diimplementasikan pada hampir seluruh modul, misalnya: pembuatan klaim dan unggah dokumen (create), penampilan daftar dan detail klaim beserta filter serta paginasi (read), pembaruan data klaim dan penugasan petugas koding (update), serta pengelolaan data referensi dan pemetaan kode (create/read/update).

3.3.11. Use Case Diagram

Use case diagram adalah salah satu diagram Unified Modeling Language (UML) yang menggambarkan interaksi antara aktor (pengguna atau sistem eksternal) dengan fungsionalitas yang disediakan sistem use case [8], [13]. Diagram ini menjawab pertanyaan ”siapa yang menggunakan sistem dan untuk apa?”, sehingga sangat berguna pada tahap analisis kebutuhan untuk memetakan batasan sistem. Pada sistem ini, aktor yang teridentifikasi antara lain Admin, Petugas Koding (Coder), Verifikator, dan Auditor, dengan use case utama berupa login, unggah klaim, melihat rekomendasi kode AI, mengambil keputusan kode (konfirmasi/tolak/tambah manual), menghitung grouper INA-CBG, verifikasi klaim, melihat log audit, dan melihat dashboard metrik.

3.3.12. Activity Diagram

Activity diagram adalah diagram UML yang menggambarkan alur aktivitas atau alur kerja workflow dari suatu proses, mulai dari titik awal hingga titik akhir,

beserta percabangan keputusan di dalamnya [8]. Diagram ini menekankan urutan dan kondisi decision yang memengaruhi jalannya proses. Simbol utama activity diagram antara lain initial node (titik mulai), activity/action (kegiatan), decision diamond (percabangan keputusan), fork/join (percabangan/penyatuan alur paralel), serta final node (titik akhir). Pada sistem ini, activity diagram digunakan untuk memodelkan alur pemrosesan klaim, misalnya alur unggah dokumen hingga muncul rekomendasi kode, alur keputusan koding, dan alur verifikasi klaim.

3.3.13. Sequence Diagram

Sequence diagram adalah diagram UML yang menggambarkan interaksi antar-objek (misalnya aktor, sistem, komponen, atau modul) yang diurutkan berdasarkan waktu [8]. Diagram ini menunjukkan pesan-pesan yang dikirim antar-objek dalam bentuk garis kehidupan lifeline vertikal dan panah pesan horizontal. Pada sistem ini, sequence diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi antar-komponen pada skenario utama, seperti urutan panggilan saat pengguna mengunggah dokumen klaim (frontend ke API ke basis data ke antrian Redis ke worker ke penyedia AI ke basis data ke frontend) dan saat perhitungan grup INA-CBG.

3.3.14. Metode Agile

Metode Agile merupakan pendekatan pengembangan perangkat lunak yang mengedepankan proses iteratif dan inkremental, kolaborasi tim, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan [20]. Prinsip-prinsip Agile tertuang dalam Agile Manifesto, antara lain mengutamakan individu dan interaksi, perangkat lunak yang berjalan, kolaborasi dengan pengguna, serta respons terhadap perubahan. Salah satu kerangka kerja Agile yang populer adalah Scrum, yang bekerja dalam siklus pendek bernama sprint (umumnya 1–4 minggu) dengan artefak seperti product backlog, sprint backlog, dan increment, serta kegiatan sprint planning, daily stand-up, sprint review, dan sprint retrospective.

Metode Agile dipilih dalam pengembangan sistem ini karena kebutuhan sistem (terutama integrasi dengan penyedia AI dan alur kerja koding) berkembang secara bertahap, memerlukan umpan balik cepat dari pengguna (petugas koding), dan

memungkinkan tiap fitur diuji serta disempurnakan secara bertahap hingga mencapai fungsionalitas yang utuh.

3.3.15. Entity Relationship Diagram (ERD)

Entity Relationship Diagram (ERD) adalah sebuah konsep yang menggambarkan struktur data dalam suatu sistem informasi beserta hubungan antar data tersebut. ERD merepresentasikan data dalam tiga komponen utama, yaitu entitas (entity), atribut (attribute), dan relasi (relationship) [19]. Entitas merupakan objek atau konsep yang datanya perlu disimpan oleh sistem, misalnya pasien, dokter, atau diagnosis. Atribut adalah karakteristik yang melekat pada suatu entitas, seperti nomor rekam medis atau tanggal lahir, dengan satu atau lebih atribut berperan sebagai primary key yang mengidentifikasi setiap data secara unik. Sementara itu, relasi menggambarkan keterkaitan antar entitas yang dilengkapi dengan kardinalitas, yaitu one-to-one, one-to-many, atau many-to-many, untuk menunjukkan jumlah keterhubungan antar instansi entitas tersebut.

3.3.16. Blackbox Testing

Blackbox testing adalah metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada fungsionalitas sistem tanpa memperhatikan struktur internal kode [3]. Penguji memperlakukan perangkat lunak sebagai ”kotak hitam” dan melakukan pengujian berdasarkan spesifikasi kebutuhan: memberikan masukan (input) tertentu dan membandingkan keluaran (output) yang dihasilkan dengan hasil yang diharapkan. Teknik yang umum digunakan antara lain equivalence partitioning (pembagian data masukan ke dalam kelas-kelas yang setara), boundary value analysis (pengujian pada nilai batas), dan pengujian berbasis tabel keputusan.

Pada proyek ini, blackbox testing dilakukan melalui dua cara: (1) pengujian API otomatis menggunakan framework pytest terhadap seluruh endpoint, yang mencakup skenario sukses maupun skenario gagal, serta (2) pengujian manual melalui antarmuka web dengan tabel kasus uji untuk memastikan setiap fungsionalitas berjalan sesuai harapan.

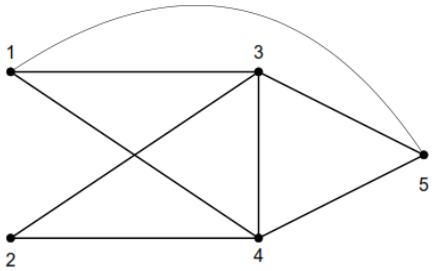
Bab IV

Metode Penelitian

Pada bagian ini dijelaskan mengenai pelaksanaan PKL meliputi deskripsi persoalan, alur proses penyelesaian, gambaran umum, dan metodologi pengembangan dari perangkat lunak, keras, sistem, dan prototype yang dikembangkan atau dibangun. Adapun rincian dari substansi pada Bab IV adalah sebagai subbab berikut, tetapi subbab dapat disesuaikan kembali dengan output yang anda kerjakan pada tempat kerja praktek anda.

Caption tabel dan gambar ditulis dengan format <bab>.<urutan tabel/gambar>. Caption tabel berada di atas tabel, sedangkan caption gambar berada di bawah gambar.

Tabel 4.1. Contoh *caption* tabel



Gambar 4.1. Contoh *caption* gambar

4.1. Analisis Permasalahan

Tuliskan analisis dari persoalan yang harus diselesaikan dalam kerja praktek, termasuk usulan solusi untuk persoalan tersebut. Sesuaikan dengan latar belakang persoalan, deskripsi persoalan, batasan yang harus diselesaikan dalam PKL, teknologi

terkait yang mendukung solusi dari persoalan, dan hal lain yang terkait dengan persoalan PKL.

4.2. Alur Penyelesaian

Tuliskan alur penyelesaian PKL anda dengan detail, dari mulai observasi, identifikasi masalah, perumusan masalah, pemilihan metode, implementasi, pengujian, dan penarikan kesimpulan. Supaya lebih tergambar dengan jelas, bisa dengan menggunakan flowchart.

4.3. Gambaran Umum Sistem/Aplikasi/Prototype

Gambarkanlah secara umum terkait arsitektur sistem/aplikasi/prototype yang anda kembangkan. Dapat menggunakan diagram atau gambar sebagai pembantu.

4.4. Alat dan Bahan

Uraikan spesifikasi dari alat dan bahan yang digunakan untuk mendukung pengembangan sistem atau prototype.

4.4.1. Alat

Alat yang digunakan untuk melakukan pengembangan sistem atau prototype, dapat berupa komputer, PC, Arduino, raspberry, dsb.

1. Notebook, dengan spesifikasi…
2. Smartphone, dengan spesifikasi…
3. Software XYZ

4.4.2. Bahan

Bahan yang digunakan/diperlukan untuk melakukan pengembangan sistem atau prototype, dapat berupa:

1. Dataset pihak pertama yang diperoleh secara langsung, melalui izin instansi.
2. Dataset pihak lain yang diperoleh dengan izin atau dalam lisensi yang diizinkan

untuk digunakan secara langsung.

3. Dataset pihak pertama yang disusun sendiri melalui kuesioner, observasi, atau interview.

4.5. Metodologi Pengembangan

Uraikan secara detail terkait dengan metodologi yang anda gunakan untuk membangun dan mengembangkan sistem atau prototype, termasuk alur pengembangan, desain/diagram sistem, rencana pengembangan, cara pengumpulan data, low/high fidelity, dsb.

Bab V

Hasil Implementasi

Tuliskan bagaimana hasil dari implementasi dari perangkat lunak, perangkat keras, sistem, atau prototype yang anda kembangkan. Sertakan juga lingkup implementasi anda dalam merancang perangkat lunak, perangkat keras, sistem, atau prototype.

5.1. Hasil Implementasi

Tuliskan hasil dari proses pengembangan. Tuliskan hasil pengujian dari semua fitur-fitur yang sudah dirancang pada bab IV berdasarkan metodologi yang digunakan selama menyelesaikan dan mengembangkan perangkat lunak, keras, sistem, atau prototype.

5.2. Evaluasi dan Analisis

Tuliskan evaluasi dan analisis sederhana, dapat berupa tabel, visualisasi data, atau narasi, berdasarkan hasil implementasi dan pengujian yang anda dapatkan. Evaluasi dapat menceritakan hasil presentasi terhadap instansi bersangkutan, termasuk stakeholder yang terlibat dan tanggal presentasi.

Bab VI

Kesimpulan dan Saran

Tuliskan apa yang perlu disampaikan sebagai penutup berupa kesimpulan dan saran PKL.

6.1. Kesimpulan

Tuliskan kesimpulan baik mengenai proses pelaksanaan PKL maupun mengenai substansi yang dikerjakan selama PKL. Kesimpulan harus menjawab semua poin Rumusan Masalah & sesuai dengan Tujuan yang terdapat dalam Bab I.

6.2. Saran

Tuliskan saran terhadap penelitian (berdasarkan observasi & analisis hasil) untuk kedepannya. Saran juga dapat berkaitan mengenai proses pelaksanaan PKL selama bekerja di instansi, agar dapat menjadi lebih baik kedepannya.

Referensi

[1] Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Administrasi Klaim Fasilitas Kesehatan dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan. Jakarta: BPJS Kesehatan, 2018.

[2] K. D. Baksi dkk., "MedCodER: A Generative AI Assistant for Medical Coding," dalam *Proceedings of the 2025 Conference of the Nations of the Americas Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies (Volume 3: Industry Track)*, hlm. 449–459, 2025, doi: 10.18653/v1/2025.naacl-industry.37.

[3] B. Beizer, *Software Testing Techniques*, 2nd ed. New York: Van Nostrand Reinhold, 1990.

[4] Celery Project, "Celery: Distributed Task Queue Documentation," 2025. [Daring]. Tersedia: `https://docs.celeryq.dev`

[5] Z. Chen dkk., "Harnessing the power of clinical decision support systems: challenges and opportunities," *Open Heart*, vol. 10, no. 2, 2023, doi: 10.1136/openhrt-2023-002432.

[6] H. Dong dkk., "Automated clinical coding: what, why, and where we are?," *npj Digital Medicine*, vol. 5, hlm. 159, 2022, doi: 10.1038/s41746-022-00705-7.

[7] FastAPI, "FastAPI Documentation," 2025. [Daring]. Tersedia: `https://fastapi.tiangolo.com`

[8] M. Fowler, *UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language*, 3rd ed. Boston: Addison-Wesley, 2004.

[9] Google AI, "Gemini API Documentation," 2025. [Daring]. Tersedia: `https://ai.google.dev/gemini-api/docs`

[10] Hindun, S. Rahayu, dan V. S. Koloi, "A Scoping Review: Faktor Penyebab Pending Klaim BPJS Kesehatan Rawat Inap di Rumah Sakit," *Jurnal Rekam Medis dan Informasi Kesehatan*, vol. 6, no. 1, 2023, doi: 10.31983/jrmik.v6i1.9462.

[11] Kementerian Kesehatan RI, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis. Jakarta: Kemenkes RI, 2022.

[12] Kementerian Kesehatan RI, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. Jakarta: Kemenkes RI, 2023.

[13] K. E. Kendall dan J. E. Kendall, *Systems Analysis and Design*, 8th ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2011.

[14] E. K. Kurnia dan Mahdalena, "Faktor Penyebab Pending Klaim BPJS Kesehatan Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit X Periode Triwulan 1 Tahun 2022," *Prosiding Seminar Informasi Kesehatan Nasional (SIKesNas)*, hlm. 173–177, 2022.

[15] S. Mandia, "Pelatihan Pengodean Kasus Pending Klaim BPJS di RSU Aisyiyah Padang," *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 7, no. 1, hlm. 55–61, 2023, doi: 10.31849/dinamisia.v7i1.12032.

[16] E. S. Maulida dan A. Djunawan, "Analisis Penyebab Pending Claim Berkas BPJS Kesehatan Pelayanan Rawat Inap Rumah Sakit Universitas Airlangga," *Media Kesehatan Masyarakat Indonesia*, vol. 21, no. 6, hlm. 374–379, 2022, doi: 10.14710/mkmi.21.6.374-379.

[17] S. F. Mousavi Baigi dkk., "Artificial Intelligence-based Automated International Classification of Diseases Coding: A Systematic Review," *Journal of Medical Signals & Sensors*, vol. 15, no. 8, 2025, doi: 10.4103/jmss.jmss_76_24.

[18] R. Pradita, Rahmawati, dan W. Putri, "Designing a Clinical Decision Support System (CDSS) for the Implementation of INA-CBGs," *Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan*, vol. 8, no. 2, hlm. 100–109, 2023, doi: 10.51851/jmis.v8i2.437.

[19] J. A. O'Brien dan G. M. Marakas, *Management Information Systems*, 10th ed. New York: McGraw-Hill, 2010.

[20] R. S. Pressman, *Software Engineering: A Practitioner's Approach*, 8th ed. New York: McGraw-Hill, 2015.

[21] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Jakarta, 2022.

[22] R. H. Sprague dan E. D. Carlson, *Building Effective Decision Support Systems*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1982.

[23] E. Turban, J. E. Aronson, dan T.-P. Liang, *Decision Support Systems and Intelligent Systems*, 7th ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2005.

[24] World Health Organization, *International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems*, 10th Revision (ICD-10). Geneva: WHO, 2019.

Penulisan halaman untuk setiap lampiran sama dengan format penulisan halaman untuk setiap bab, contoh untuk Lampiran A, halaman berawal dari A-1, A-2, dst. Posisi nomor halaman pada halaman pertama ditulis pada bottom center, untuk halaman berikutnya adalah top right. Hal ini juga berlaku untuk nomor halaman pada bab isi.

Lampiran A. TOR (Term of Reference)

Lampiran A bersifat wajib untuk mahasiswa yang melakukan KP. TOR berisi job description Mahasiswa PKL dan target PKL yang telah disepakati bersama antara Mahasiswa PKL dan Perusahaan. TOR ini dibuat pada awal pelaksanaan PKL dan ditandatangani oleh pihak Mahasiswa PKL dan Perusahaan. Pembimbing dari Program Studi akan membantu mahasiswa melaksanakan PKL dan menyusun laporan PKL sesuai TOR yang telah disepakati.

Penjabaran

Latar Belakang
Tujuan Pekerjaan
Lingkup Pekerjaan
Metodologi
Hasil Pekerjaan
Jadwal Kerja
Lain-lain
Kerahasiaan dan Perlindungan Informasi

Terms of reference ini telah dibaca dan disetujui oleh:

Pihak Mahasiswa

TTD

Nama mahasiswa

NIM

Pihak Instansi

TTD & cap

Nama Penanggung Jawab di instansi

<Nomor Induk Pegawai/Nomor Pegawai>

Pihak Instansi

TTD & cap

Nama Atasan/Jabatan

Nomor Pegawai

Lampiran B. Log Sheet

*Log Sheet dapat melampirkan **Form Presensi & Logsheet** (KP2) yang sudah ditandatangani & dicap oleh instansi. Tabel Log Sheet dapat menyesuaikan dengan jumlah hari kerja.*

Lampiran C. Dokumen Teknik

Mahasiswa PKL dapat melampirkan berbagai dokumen teknik yang merupakan hasil pelaksanaan PKL, contoh ***Software Requirement Specification (SRS), Manual Book, Kode Program, dll****. Lampiran ini wajib ada, kecuali bagi perusahaan yang menyatakan bahwa dokumen teknis terkait PKL bersifat confidential. Jika dokumen teknis bersifat confidential, maka lampiran ini diganti dengan lampiran surat pernyataan dari perusahaan dan ditandatangani oleh pembimbing di perusahaan bahwa* ***dokumen teknis terkait PKL bersifat confidential.***

Lampiran D. Dokumentasi Kegiatan

Berisi foto-foto kegiatan pelaksanaan PKL. Foto tersebut dapat dalam bentuk foto kegiatan langsung (offline) atau screenshot kegiatan (jika pelaksanaan PKL secara remote/online) atau kombinasi keduanya. Dokumentasi juga dapat dalam bentuk video, berupa link Youtube.

Foto dokumentasi wajib ada perminggunya.

1. **Minggu 1 (<Tanggal>-<Bulan>-<Tahun>)**



Gambar D.1. Contoh deskripsi kegiatan

2. **Minggu 2 (<Tanggal>-<Bulan>-<Tahun>)**